CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Diagonaliser une matrice 3×3 sur $\mathbb{C}$ et calculer son exponentielle

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Diagonaliser A.
2. En déduire e^A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le bloc $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est une rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$: valeurs propres $\pm i$.

Ce qu'on te demande. Trouver P, D, P^{-1}, puis $e^A = Pe^D P^{-1}$.

Corrigé

Q1 · Polynôme caractéristique

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-1 & -1 & -1 \\ 0 & X & -1 \\ 0 & 1 & X \end{vmatrix} = (X-1)\begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X \end{vmatrix}$$

$$= (X-1)(X^2+1)$$

$$= (X-1)(X-i)(X+i).$$

Trois valeurs propres distinctes 1, i, $-i$: A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, et chaque sous-espace propre est une droite.

Q1 · Les sous-espaces propres

$\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Les lignes donnent $y + z = 0$ et $-y + z = 0$, donc $y = z = 0$: $E_1 = \mathrm{Vect}(1, 0, 0)$.

$\lambda = i$: $A - iI = \begin{pmatrix} 1-i & 1 & 1 \\ 0 & -i & 1 \\ 0 & -1 & -i \end{pmatrix}$. Ligne 2 : $z = iy$. Ligne 1 : $(1-i)x + y + iy = 0$, soit $x = -\frac{1+i}{1-i} y$.

Or $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i$, donc $x = -iy$. Avec $y = i$: $x = 1$, $z = -1$. $E_i = \mathrm{Vect}(1, i, -1)$.

$\lambda = -i$: A est réelle, on conjugue : $E_{-i} = \mathrm{Vect}(1, -i, -1)$.

Contrôle : $A \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + i - 1 \\ -1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ -i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \end{pmatrix}$.

Q1 · P, D et P⁻¹

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & -i \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(1, i, -i),$$

$$A = PDP^{-1}.$$

On résout $PX = Y$:

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ iy - iz = b \\ -y - z = c \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = a + c & (L_1 + L_3) \\ y - z = -ib & (L_2 \div i) \\ y + z = -c \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x = a + c \\ y = -\frac{i}{2} b - \frac{1}{2} c \\ z = \frac{i}{2} b - \frac{1}{2} c. \end{cases}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{i}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{i}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Contrôle de la ligne 2 de P par la colonne 2 de P^{-1} : $i \cdot (-\frac{i}{2}) + (-i) \cdot \frac{i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

Q2 · e^A = P e^D P⁻¹

Comme $A^k = PD^kP^{-1}$:

$$e^A = \sum_{k \geqslant 0} \frac{PD^kP^{-1}}{k!} = P\Big(\sum_{k \geqslant 0} \frac{D^k}{k!} \Big) P^{-1}$$

$$= P\,\mathrm{diag}(e, e^{i}, e^{-i})P^{-1}.$$

$$Pe^{D} = \begin{pmatrix} e & e^{i} & e^{-i} \\ 0 & ie^{i} & -ie^{-i} \\ 0 & -e^{i} & -e^{-i} \end{pmatrix}.$$

Q2 · Le produit final

Coefficient par coefficient :

- Ligne 1 : e ; $e^{i}(-\frac{i}{2}) + e^{-i}\frac{i}{2} = \frac{i}{2}(e^{-i} - e^{i}) = \frac{i}{2}(-2i\sin 1) = \sin 1$; $e - \frac{1}{2}(e^{i} + e^{-i}) = e - \cos 1$.
- Ligne 2 : 0 ; $ie^{i}(-\frac{i}{2}) - ie^{-i}\frac{i}{2} = \frac{1}{2}(e^{i} + e^{-i}) = \cos 1$; $-\frac{i}{2}(e^{i} - e^{-i}) = -\frac{i}{2}(2i\sin 1) = \sin 1$.
- Ligne 3 : 0 ; $\frac{i}{2}(e^{i} - e^{-i}) = -\sin 1$; $\frac{1}{2}(e^{i} + e^{-i}) = \cos 1$.

$$e^{A} = \begin{pmatrix} e & \sin 1 & e - \cos 1 \\ 0 & \cos 1 & \sin 1 \\ 0 & -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

Le résultat est réel, comme il se doit. Le bloc en bas à droite est la rotation $\begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}$, exponentielle du bloc $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Le piège

Une erreur de signe dans P^{-1} fausse tout. Contrôle toujours $PP^{-1} = I$ sur quelques coefficients, et vérifie que e^{A} est réelle.

La méthode

Exponentielle d'une matrice diagonalisable : $e^{A} = Pe^{D}P^{-1}$. Avec des valeurs propres complexes conjuguées, Euler ramène le résultat à des cos et sin.

Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.**

$$\dim E = n,\ \mathrm{Card}\,\mathrm{Sp}(u) = n \implies u \text{ diagonalisable}, \quad \forall \lambda,\ \dim E_{\lambda} = 1.$$

- **Exponentielle d'une matrice diagonalisable.**

$$A = PDP^{-1} \implies e^{A} = Pe^{D}P^{-1}, \qquad e^{\mathrm{diag}(\lambda_i)} = \mathrm{diag}(e^{\lambda_i}).$$

$$A^k = PD^kP^{-1} \implies \sum_k \frac{A^k}{k!} = P\Big(\sum_k \frac{D^k}{k!}\Big)P^{-1}.$$

- **Formules d'Euler.**

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}.$$